

Aula 06 – Redes Industriais e Modelo OSI

Sala de Aula Invertida – Resumo Individual

Aluno: Leandro Nunes Machado RA: 825157047

1. Redes Industriais

Redes industriais são sistemas de comunicação digital projetados para interligar dispositivos de campo (sensores, atuadores, transmissores) a controladores (CLPs, DCS) e sistemas de supervisão (SCADA, MES) em ambientes de automação industrial. Diferem das redes de escritório por exigirem determinismo temporal (garantia de entrega de mensagens dentro de prazos definidos), alta robustez a interferências eletromagnéticas, capacidade de operar em ambientes severos e suporte a grandes distâncias.

A pirâmide de automação organiza hierarquicamente os sistemas industriais em níveis: nível de campo (sensores e atuadores), nível de controle (CLPs e DCS), nível de supervisão (SCADA), nível de planejamento (MES) e nível corporativo (ERP). Cada nível tem características distintas de velocidade de comunicação, volume de dados e prioridades de resposta. Redes industriais conectam os níveis de campo e controle, enquanto redes Ethernet industriais estendem a conectividade até os níveis superiores.

2. Modelo OSI (Open Systems Interconnection)

O modelo OSI é uma arquitetura de referência desenvolvida pela ISO (International Organization for Standardization) para padronizar a comunicação entre sistemas de computadores e redes. É organizado em sete camadas, cada uma com funções bem definidas e interfaces com as camadas adjacentes: Camada 1 – Física (meios de transmissão, sinais elétricos e ópticos); Camada 2 – Enlace de dados (controle de acesso ao meio, detecção de erros); Camada 3 – Rede (endereçamento e roteamento de pacotes); Camada 4 – Transporte (controle de fluxo e retransmissão); Camada 5 – Sessão (gerenciamento de sessões de comunicação); Camada 6 – Apresentação (formatação e criptografia de dados); Camada 7 – Aplicação (interface com o usuário e aplicações).

Na automação industrial, o modelo OSI é adaptado. Muitos protocolos de campo, como PROFIBUS, utilizam apenas as camadas 1, 2 e 7 (física, enlace e aplicação), omitindo as intermediárias para reduzir latência e overhead de processamento. Essa simplificação é fundamental para atender aos requisitos de tempo real das malhas de controle industrial.

3. Protocolos de Comunicação Industrial

Os protocolos de comunicação industrial definem as regras para intercâmbio de dados entre dispositivos. Entre os mais importantes estão: PROFIBUS (Process Field Bus), Modbus, Foundation Fieldbus, DeviceNet, CANopen, Ethernet Industrial (EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT) e IO-Link. Cada protocolo tem características próprias de velocidade, topologia, número de dispositivos suportados e tipo de aplicação.

O padrão OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) é um protocolo moderno e independente de fabricante, baseado em serviços web, que permite comunicação segura e confiável entre todos os níveis da pirâmide de automação. É considerado o padrão de comunicação para Indústria 4.0 por sua arquitetura orientada a serviços, segurança integrada (criptografia e autenticação) e suporte a modelos semânticos de dados.

4. Topologias de Redes Industriais

As principais topologias de rede utilizadas na automação industrial são: barramento (todos os dispositivos compartilham um único cabo de comunicação, como no PROFIBUS), estrela (cada dispositivo conecta-se a um concentrador central, como em redes Ethernet), anel (dispositivos conectados em série formando um anel, como em PROFINET MRP) e árvore (combinação hierárquica de topologias). A escolha da topologia impacta a resiliência a falhas, o custo de cabeamento e a facilidade de expansão da rede.

Referências Bibliográficas

- TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. Redes de Computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.
- ZURAWSKI, Richard (Ed.). Industrial Communication Technology Handbook. 2. ed. CRC Press, 2014.
- THOMESSE, Jean-Pierre. Fieldbus Technology in Industrial Automation. Proceedings of the IEEE, v. 93, n. 6, 2005.
- PROFIBUS International. PROFIBUS Technology and Application. PI, 2014.
- IEC 61158. Industrial Communication Networks – Fieldbus Specifications. Geneva: IEC, 2019.